LH 모듈러주택 중대형평면 개발 연구용역

KICK-OFF

3·4 모듈 조합으로 만드는 중대형 주거

2026.11.12

과업의 방향

BACKGROUND

기존 공급의 한계

- 공공임대 거주자의 삶의 질을 민간 아파트 수준으로 개선 (1~2Bay → 3~4Bay)
- 60㎡ 이상 평면에서 3~4인 가구의 중대형 표준평면 부재

APPROACH

3~4모듈 조합 기반 평면 개발

- 전용 65㎡~75㎡에 맞는 공간 구성과 배치에 맞는 모듈 배치
- 퀵커넥터/내화보드 등 모듈러 특화 기술 적용과 제작에 맞는 DfMA 설계 적용

GOAL

양산성과 경제성을 고려한 표준평면

전용 60㎡ 이하 소형 중심의 모듈러 주택에서 3~4인 가구를 수용하는 중대형 표준평면

구분	과업 범위	착수 회의 확인 사항
① 평면 개발	▪ 전용 65㎡ : 3모듈·4모듈 조합 평면과 비교 분석 ▪ 전용 75㎡ : 4모듈 조합 평면	
② 구조·MEP 접합	▪ 모듈 간 수평·수직 접합부 구조 안전성 검토 ▪ 단위세대 접합 디테일 검토 ▪ 설비 배관·전기·통신 배선 모듈화	
③ 마감 검토	▪ 공장 제작률 70% 이상 확보를 위한 바닥·벽체 마감 방안 제시	

60㎡ 이상 거주자의 공간불만은 세탁·욕실·주방에 집중

2024년 POE에서 60㎡ 이상 주택 거주자의 만족도는 16.7%에 그쳤고 세탁·욕실·주방 공간에 대한 불만이 크게 나타났습니다.

공간불만 공급면적 60㎡ 이상 거주자 응답(30세대)

60㎡ 이상 세대 만족도

16.7%

LH 아파트 평균 63%

불만 공간 1위 · 세탁실/다용도실

56.7%

60㎡ 이상 거주자는 더 넓은 세탁실·다용도실을 원함

불만 공간 2위 · 욕실

46.7%

불만사항은 좁은 면적, 환풍기 환기 미흡, 샤워부스 유리벽 미설치

불만 공간 3위 · 주방/식당

20.0%

불만사항은 조리공간 협소, 좁은 면적, 싱크대 사이즈 협소

출처: LH 토지주택연구원, 「거주 후 평가 2024 POE 결과를 반영한 LH 주택 계획방향」

상품성을 높이는 4가지 개발 관점

소형 중심의 모듈러를 넘어, 3~4인 가구가 선택하는 중대형 상품으로

01 평면 상품성

3~4Bay 평면, 세탁·욕실·주방 공간 우선 확보

욕실·주방·세탁실을 하나의 습식 존으로 묶어 공간을 먼저 확보하고, 공장에서 완성도 높게 만들어 현장 작업을 줄입니다.

02 모듈 배열

가로+세로 복합 배열 검토

제한적인 건축계획을 개선해 상품성을 높이되, 접합부 증가는 3·4모듈 비교에서 함께 검토합니다.

03 접합·구조

퀵커넥터 등 접합 공법, 내화·구조 계획, 설비 모듈화

기밀·단열·차음을 접합 상세의 기준으로 삼고, 설비 배관·전기·통신 배선의 모듈화를 함께 계획합니다.

04 마감

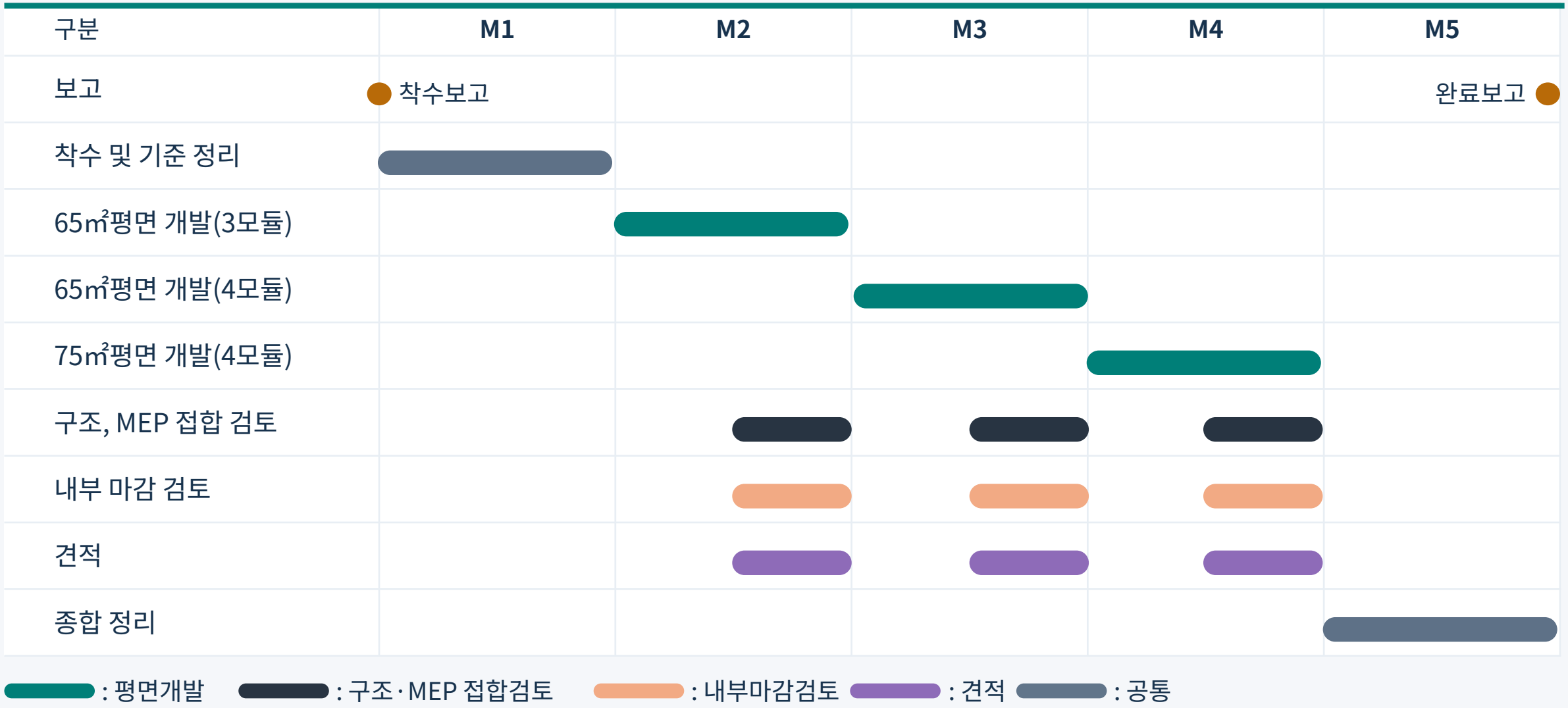
공장 제작률 70% 이상을 고려한 바닥·벽체 마감재 제안

기둥·보와 모듈 경계가 드러나지 않도록 벽체와 수납으로 정리하고, 공장 완성 범위를 높입니다.

과업 수행 조직 및 역할


LH
담당부서/담당자
과업 총괄
서혜원
SC사업실
SC수행팀
건축
이동건
SC수행팀
견적
허남수
SC기술팀
구조
김민경
SC기술팀
MEP
박재영
시흥거모TF
제작
정재욱
지원
건축주택사업본부
건축 주택
디자인팀
신상품 전략팀

추진일정 : 착수일로부터 5개월



■ 적용 기준

구분	구분	협의 내용
설계 조건	건축설계	▪ GS건설 특허기술 적용 범위 및 활용 조건 ▪ 주택건설기준 등에 관한 규정, 건축법, 건축구조기준, 내화구조 기준 ▪ LH 모듈러주택 업무매뉴얼 및 LH 설계기준
	모듈 조건	▪ 모듈 폭 3.3m 이하로 적용 ▪ 모듈 길이는 12m 이하로 운송이 가능한 모듈 사이즈 적용
	성능 목표	▪ 바닥충격음: 층간소음 사후확인제 기준 목표 등급(49dB) ▪ 단열: 에너지절약형 친환경 주택 기준(적용 지역 가정)

■ 요청 사항

구분	협의 내용
정기회의	▪ 착수/보고 외 필요 시 회의 진행

당사 개발 상품 예시 : 36타입 모듈러 주택




침실


욕실


거실


주방·거실

상품
36타입
상품명 입력

모듈 수
2 모듈

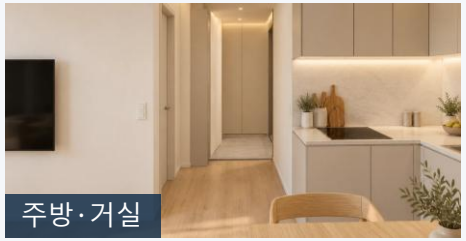
상품특징
1. W.I.C 설치 등 현관 수납 공간 확보
2. 욕실 주변에 세탁실 설치로 동선 최소화
3. 붙박이장 설치로 수납공간 확보
4. 샤워부스 설치로 편의성 확보

당사 개발 상품 예시 : 46타입 모듈러 주택











상품

46타입

상품명 입력

모듈 수

2 모듈

상품특징

1. 침실1 수납공간 최대화
2. 침실 2개 확보
3. 건식세면대 적용으로 재실자 편의 확보
4. 모듈러 특성에 맞는 PD실 구성